

Abnormal Saw Report

2021.03.31

Wafer Abnormal Saw

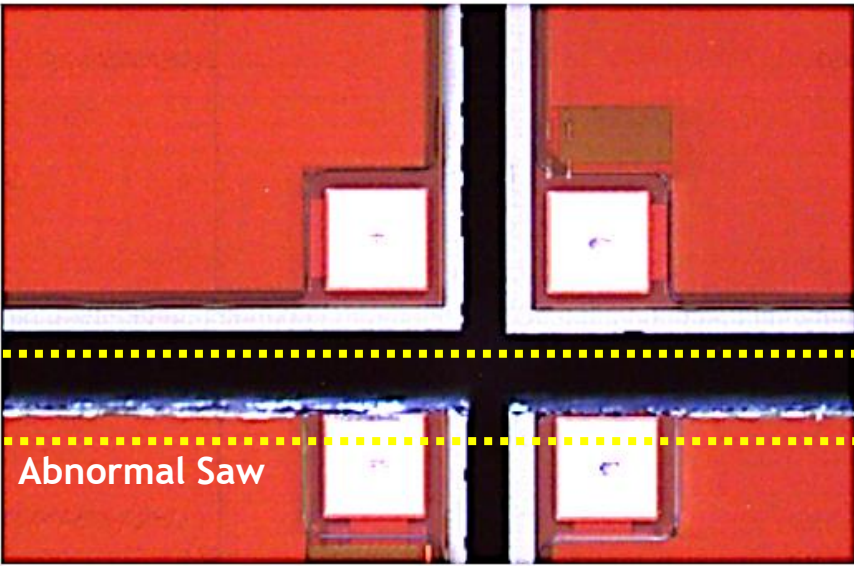
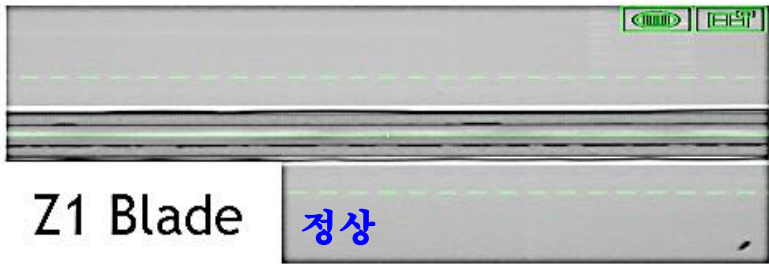
■ Problem Description : Issue Lot Check

✓ 발생 현황

- LOT : 68765ZP #25(마지막 장) Sawing 중 Kerf Check Error(Saw Line 인식 Error) 로 발견됨
- 확인 결과 비정상 kerf Width와 Pattern Damage 확인됨 (Sawing 치우침)

* Issue Wafer _ Kerf Width Spec. : 정상_Max. 52um / Issued Wafer _ Max. 63um

고객사	제품군	발생공정	Device Code	Run ID	불량 Mode	Issue Date	Saw Blade
S사	A	SAW	S-UWL	68765ZP (#23~25)	Abnormal Saw	2021.03.29	Z1:SD3050CE(~40um) Z2:SD3050CC(~30um)

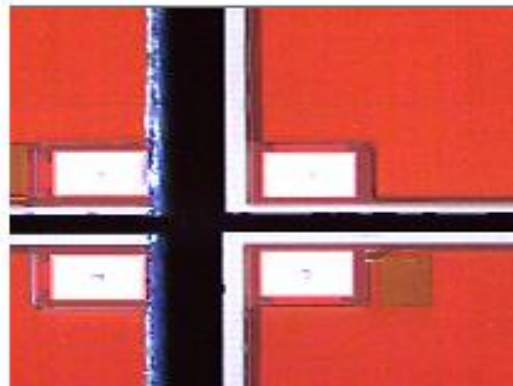
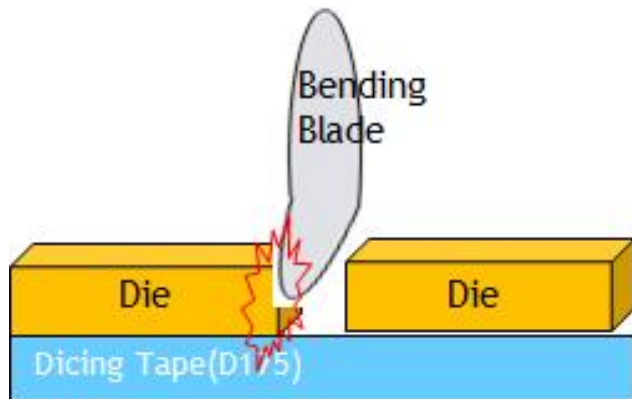


Wafer Abnormal Saw

■ Root Cause Analysis

✓ Blade Damage / Abnormal Saw 발생원인

- Abnormal Saw 3매 중 첫 장(#23) - 최초 위치에서 Flying Die 와 Dicing Tape 원자재성 뭉침(Fish Eye)가 확인됨
- Flying Die에 의한 Z2 Blade Damage/Bending 으로 Abnormal Saw 발생
- 최초 #23 wafer에서 발생 후 Kerf check Error로 Detect되어야 하나 Mask 가림으로 인해 정상적인 Kerf Width로 인식 후 Pass 됨



Wafer Abnormal Saw

Root Cause Analysis

✓ Log History

- #23번 Wafer 작업 중 Bending된 Blade로 인한 Abnormal Saw 발생 (Mask에 의해 Kerf Width 정상으로 인식 Error 미 발생)
- #24번 Bending된 Blade 로 연속 작업 (Mask에 의해 Kerf Width 정상으로 인식 Error 미 발생)
- #25번 Bending된 Blade 로 연속 작업 중 2번째 Kerf check 시 Error로 확인됨. (Kerf check 위치 인식 오류)

2021-03-29 4:09	ERRRCV	Kerf_Check,F3:Stop
2021-03-29 4:09	ERRSET	38,K0038 Kerf check: Not found.
2021-03-29 4:09	KC2	289,NG CH1:Line=48,1937107,0,0,0,0
2021-03-29 4:08	KC1	74,OK CH1:Line=58,1939074,375,4,39,217,0
2021-03-29 4:03	KC2	70,OK CH1:Line=0,1928609,177,-14,29,128,0
2021-03-29 4:03	KC1	82,OK CH1:Line=8,1929231,365,0,88,266,0
2021-03-29 4:02	ALI	SES3FI9GFX11-X0XF-8S7UWL,198,93,98,95,0,0,OK
2021-03-29 4:02	CUT	SES3FI9GFX11-X0XF-8S7UWL,981,25728,150,25728,150,OK,500,150,65,A
2021-03-29 4:00	KC2	82,OK CH2:Line=49,1925542,266,29,2104,2262,0
2021-03-29 4:00	KC1	74,OK CH2:Line=58,1927113,375,4,29,207,0
2021-03-29 3:55	KC2	70,OK CH2:Line=0,1916549,217,24,375,503,0
2021-03-29 3:55	KC1	74,OK CH2:Line=8,1917293,365,9,39,227,0
2021-03-29 3:51	KC2	215,OK CH1:Line=48,1911328,167,-29,49,128,0
2021-03-29 3:51	KC1	74,OK CH1:Line=58,1913294,385,9,49,227,0
2021-03-29 3:46	KC2	70,OK CH1:Line=0,1902817,148,-29,543,582,0
2021-03-29 3:46	KC1	84,OK CH1:Line=8,1903447,365,19,98,256,0
2021-03-29 3:45	ALI	SES3FI9GFX11-X0XF-8S7UWL,197,96,98,95,0,0,OK
2021-03-29 3:44	CUT	SES3FI9GFX11-X0XF-8S7UWL,960,25738,150,25738,150,OK,500,150,65,A
2021-03-29 3:43	KC2	70,OK CH2:Line=49,1899745,197,14,59,158,0
2021-03-29 3:43	KC1	74,OK CH2:Line=58,1901317,365,29,49,237,0
2021-03-29 3:38	KC2	70,OK CH2:Line=0,1890758,256,14,88,197,0
2021-03-29 3:38	KC1	80,OK CH2:Line=8,1891498,365,9,49,237,0
	KC2	283,OK CH1:Line=48,1885565,276,14,326,444,0
2021-03-29 3:34	KC1	77,OK CH1:Line=58,1887528,385,29,217,375,0
2021-03-29 3:29	KC2	70,OK CH1:Line=0,1877020,256,14,59,197,0
2021-03-29 3:29	KC1	107,OK CH1:Line=8,1877671,365,19,227,385,0
2021-03-29 3:29	ALI	SES3FI9GFX11-X0XF-8S7UWL,195,67,98,95,0,0,OK

Kerf Check 위치 인식
오류 발생되어 확인됨

25번 Wafer 작업 시작

24번 Wafer 작업 시작

Z2 Blade
Damage/Bending

23번 Wafer 작업 시작

Z2 Kerf Check

Z1 Kerf Check

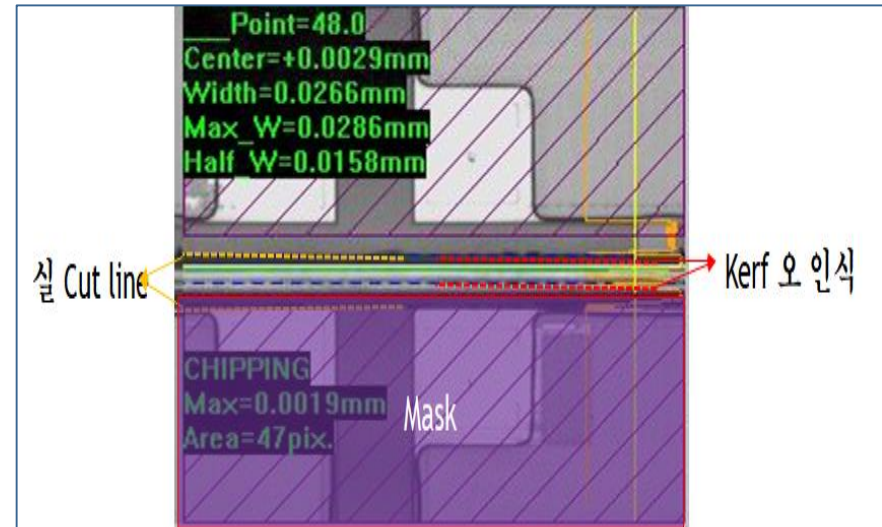


Wafer Abnormal Saw

■ Root Cause Analysis

✓ Mask 적용 효과 및 사유

- 효과 : Mask 적용 시 특정 영역을 가려 Mask가 없는 영역만 Kerf Check가 진행됨
- 생산 진행 중 조명 차이 또는 Die Pattern 오인식에 의한 Kerf Check Error 를 방지하고자 Mask 적용하여 운영



Wafer Abnormal Saw

PREVENT RECURRENCE(재발 방지 대책)

✓ 개선 대책 및 검토사항

No	구분	대책방안	Depart	Due Date
1	Mount Tape Fish Eye 발생 자재에 대한 Process 수립	- 기존 : BG 후 Fish Eye 모니터링에 대한 작업 절차 없음 - 변경 : BG 후 Fish Eye 모니터링에 대한 작업 절차 추가	1파트	즉시
		- 기존 : Mount Tape Fish Eye 발생 자재 SAW 진행 후 모니터링 진행 - 변경 : 1) Mount Tape Fish Eye 발생 자재 Remount 후 SAW 진행 2) Fish Eye 발생 자재는 Run 마지막에 SAW 작업 진행 후 모니터링	1파트	즉시
2	Kerf Check Data 변경	- Kerf Check Data 변경 진행 > 기존 : Outside Mask : 0.055mm > 변경 : Outside Mask : 0.000mm	기술 2그룹	즉시
3	Saw Machine 조명 현황 점검	- 전체 Saw 설비별로 조명/밝기 차이가 상이함에 따라 동일 제품을 작업해도 Kerf Check Error 발생 빈도가 다름 > Saw 설비별 Ramp 교체 필요 여부 점검 > Kerf Check 효과 개선을 위한 Ramp 변경(Halogen → LED) 검토	기술2그룹 1파트	논의 대기

Wafer Abnormal Saw

PREVENT RECURRENCE(재발 방지 대책)

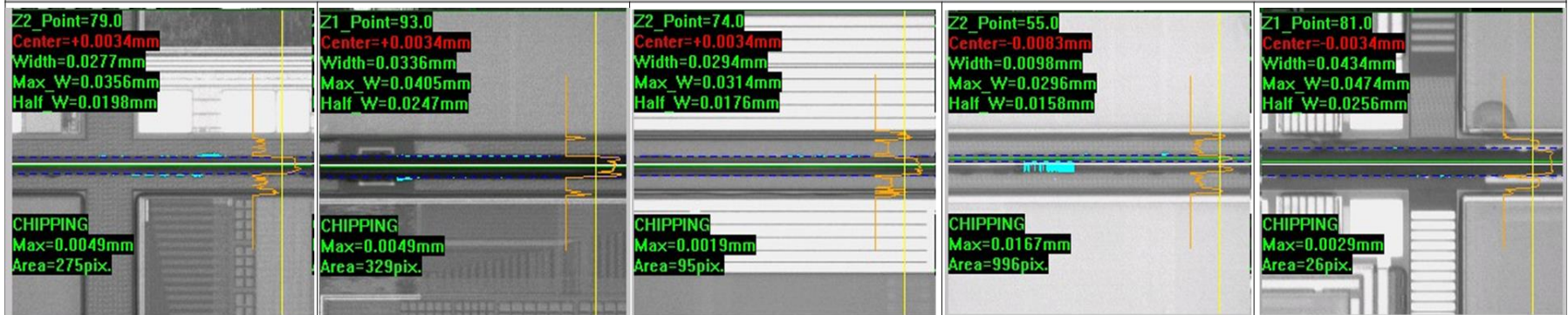
✓ Mask 제거 및 조도(Light) 변경 후 Error 발생 빈도 점검

- COB 임의 3개 Part. Saw Machine 3대에 대하여 Mask 제거 및 조도 조정 후 자재 가동 결과 검토

- 검토 결과 조명 조정 후 Kerf Check Error 발생은 없음 → 조도 조정으로 Error 발생 빈도 감소 가능할 것으로 판단됨

Part	작업 장수	설비	Kerf check 횟수 (1장 당 8번)	Kerf check error 수	No mask로 인한 Kerf 오 인식 Error
S-8S7UWL	9장	25호기	72번	2번 발생	0번
S-6S7UWL	9장	33호기	72번	1번 발생	0번
S-8S7UWB	9장	17호기	72번	2번 발생	0번

Kerf check Error image



Wafer Abnormal Saw

PREVENT RECURRENCE(재발 방지 대책)

✓ Mask 제거 전/후 Kerf check 오인식 차이 확인

- 1) 조도 조정 Miss로 Die Pattern을 오인식함에 따라 Metal Line을 Saw Line으로 오인식하여 Kerf Check 됨 (82um)
- 2) Die Pattern에 의한 오인식 방지를 목적으로 Mask 적용 및 조도 일부 조정 : 정상 Kerf Check 됨 (39um)
- 3) Mask 제거 및 조도 조정 : Pattern 및 Saw Line 구분을 명확하게 조정 가능하며 정상 Kerf Check 됨 (34um)

1) No mask Kerf 오 인식	2) Mask 적용 시	3) No mask light 변경
